

# WeStudy 项目文档

项目小组 \_\_\_\_\_ xx 小组

小组成员 \_\_\_\_\_

联系方式 \_\_\_\_\_

重庆师范大学软件工程系

## 摘要

## 开发过程、结果

当下人们独自学习时容易受到外界干扰，缺乏约束和激励机制，学习效率较低，且学习过程中难以获得陪伴和鼓励。本项目旨在开发一款基于 **实时音视频通信** 的线上学习系统。该系统以实时音视频为核心，为人们在线自习提供稳定、流畅的服务，通过减轻学习过程中的孤独感和分心，实现随时随地学习，提高学习效率。

**关键词：**在线音视频，线上自习，学习社群

[illegible]

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 摘要.....                         | 2  |
| 第 1 章 立项.....                   | 5  |
| 1.1. 项目起源与提案.....               | 5  |
| 1.2. 产品综述.....                  | 5  |
| 1.3. 参考文档.....                  | 5  |
| 第 2 章 愿景.....                   | 6  |
| 2.1. 涉众与用户.....                 | 6  |
| 1. 涉众类型.....                    | 6  |
| 2. 涉众角色.....                    | 6  |
| 3. 涉众代表.....                    | 6  |
| 4. 用户类型.....                    | 7  |
| 5. 用户角色.....                    | 7  |
| 2.2. 问题陈述.....                  | 7  |
| 1. 问题一：线下自习限制多.....             | 7  |
| 2. 问题二：自习效率低，难以保持专注.....        | 8  |
| 3. 问题三：学习孤岛化，容易孤独.....          | 8  |
| 2.3. 产品概述.....                  | 8  |
| 1. 产品定位陈述.....                  | 8  |
| 2. 系统边界.....                    | 8  |
| 2.4. 产品特性.....                  | 9  |
| 2.5. 其他约束.....                  | 10 |
| 第 3 章 用况建模.....                 | 11 |
| 3.1. 术语表.....                   | 11 |
| 3.2. 参与者类别.....                 | 12 |
| 3.3. 全部用况.....                  | 12 |
| 1. 主要用况.....                    | 12 |
| 1.1. 自习.....                    | 12 |
| 2. 支持用况.....                    | 12 |
| 2.1. 监管房间.....                  | 12 |
| 2.2. 数据管理.....                  | 12 |
| 3.4. 自习用况.....                  | 12 |
| 1. 简要描述.....                    | 12 |
| 2. 用况图.....                     | 12 |
| 3. 前置条件：.....                   | 12 |
| 4. 基本流.....                     | 13 |
| 5. 子流：.....                     | 14 |
| 5.1. S1 检验自习室设置是否合法.....        | 14 |
| 5.2. S2：验证自习室状态和判断自习者权限.....    | 14 |
| 5.3. S3 激活自习室.....              | 15 |
| 5.4. S4：自习者执行成员管理.....          | 15 |
| 5.5. S5：系统执行具有管理权限的自习者所选操作..... | 15 |

- 6. 备选流: .....16
- 第 4 章 需求分析.....18
  - 4.1. 健壮性分析.....18
    - 1. 顺序图.....18
      - 1.1. Main.....18
      - 1.2. CreateRoom.....18
      - 1.3. JoinRoom.....19
      - 1.4. StudySession.....20
    - 2. 通信图.....21
    - 3. 类图.....22
      - 3.1. 实体类.....22
      - 3.2. 控制器与 UI 类.....22
  - 4.2. 交互建模.....23
- 第 5 章 架构设计.....24
- 第 6 章 详细设计.....25
- 后记.....26
- 参考文献.....27

# 第1章 立项

## 1.1. 项目起源与提案

基于当下学习者遇到的难题，本项目以打造一个沉浸式、有温度的线上学习社区为目的，让每一个学习者，无论身处何地，都能找到归属感、驱动力和成就感，告别孤独学习，提升学习效率。

## 1.2. 产品综述

本项目旨在开发一款基于 **实时音视频通信** 的线上自习系统。该系统以实时音视频为核心，为人们在线自习提供稳定、流畅的服务，通过社群互动、番茄钟、答疑等减轻学习过程中的孤独感和分心，实现随时随地学习，提高学习效率。

## 1.3. 参考文档

用况模型和补充规格说明

## 第2章 愿景

### 2.1. 涉众与用户

#### 1. 涉众类型

| 编号   | 涉众类型     | 简要描述                | 特征          |
|------|----------|---------------------|-------------|
| A001 | 出资人      | 代表拥有者，决策项目资金和商业方向   | 具备软件投资能力    |
| A002 | 用户       | 直接使用系统，提供真实需求       | 有一定数字素养     |
| A003 | 权威人士     | 内容审核和违规监管，确保安全合规    | 来自政府或监管机构   |
| A004 | 技术团队     | 开发团队和开源社区，执行主要的开发活动 | 团队掌握多种开发技术  |
| A005 | 消极对待产品的人 | 黑客或恶意的人             | 有攻击性和破坏力    |
| A006 | 法律专家     | 精通法律，提供专业知识支持       | 严谨，指导项目规避风险 |
| A007 | 营销团队     | 负责产品推广              | 熟悉市场和营销手段   |

#### 2. 涉众角色

| 名称     | 核心职责                                                | 代表涉众类型    | 参与方式                             |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 领域专家代表 | 代表专业知识和业务规则，为项目提供专业知识;验证产品原型与功能逻辑是否符合法律要求           | A003、A006 | 在需求分析、原型设计、测试验证等阶段提供咨询与评审        |
| 最终用户代表 | 提供大部分需求，参与需求调研、访谈等环节；提供界面、功能、交互体验的反馈；帮助发现真实使用过程中的问题 | A002、A005 | 参与需求捕获环节，并在原型测试、内测阶段及发布后持续反馈使用体验 |
| 开发团队代表 | 交付可运行的产品增量                                          | A004      | 全周期参与，负责产品功能的开发                  |
| 客户代表   | 定义业务价值与需求优先级，确保产品满足市场需求                             | A001、A007 | 重点参与关键节点，尤其是需求评审、优先级会议和版本验收。     |

#### 3. 涉众代表

| 名称 | 涉众角色   | 期望            |
|----|--------|---------------|
| A  | 领域专家代表 | 系统内容方便监管、合法合规 |
| B  | 最终用户代表 | 系统方便易用、可靠稳定   |

|   |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| C | 开发团队代表 | 系统架构合理、项目按时交付     |
| D | 客户代表   | 系统具有较高业务价值，满足市场需求 |

4. 用户类型

| 编号   | 用户类型  | 基本特征                       | 使用系统方式                         |
|------|-------|----------------------------|--------------------------------|
| B001 | 一般用户  | 普通学习者，具备基本计算机使用能力          | 直接使用系统自习                       |
| B002 | 数据管理员 | 熟悉系统后台操作和数据维护流程            | 管理系统账户、用户信息、学习记录和数据备份          |
| B003 | 监管人员  | 负责监督学习活动、审查内容合规性           | 审核学习内容和用户行为                    |
| B004 | 高级用户  | 有较高技术水平                    | 使用系统进行高级配置、个性化设置或功能测试          |
| B005 | 运营人员  | 对技术和市场有一定了解，负责系统的内容运营和活动策划 | 发布官方公告、策划并管理学习活动、分析用户数据以优化运营策略 |
| B006 | 维护人员  | 具备 IT 运维技能，负责系统技术层面的稳定性    | 监控系统运行状态、处理技术故障、定期进行系统更新与安全维护  |

5. 用户角色

| 用户角色  | 特征                          | 使用系统方式                              | 所属用户类型 |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|
| 自习者   | 普通学习者，创建新自习室或加入他人创建的自习室进行自习 | 通过账号登陆系统，发起自习室，提供自习室基础信息或浏览并加入已有自习室 | B001   |
| 数据管理者 | 具备系统管理权限，熟悉数据维护与系统配置流程      | 管理用户账号、学习记录、系统日志和数据备份，维护数据安全与一致性    | B002   |
| 内容监管者 | 负责系统内信息合规，通常来自监管或管理机构       | 审核自习室内交流内容，确保合法合规                   | B003   |

2.2. 问题陈述

1. 问题一：线下自习限制多

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 问题      | 自习受限于物理空间，线下自习室需要提前预约，缺乏可随时进入的学习环境。                                                   |
| 影响      | <b>用户；赞助商</b>                                                                         |
| 受影响的事物  | 用户活跃度下降，流失率高；传统线上自习平台监督力不足，市场增长缓慢。                                                    |
| 成功的解决方案 | <b>解决方案：</b> 构建实时视频线上自习室，打破时空限制。<br><b>优点：</b> 提高学习灵活性与时长利用率；为平台带来持续访问量；增加市场竞争力与品牌黏性。 |

2. 问题二：自习效率低，难以保持专注

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 问题      | 独自学习时容易受手机娱乐软件干扰，缺乏监督和激励机制，学习效率低                                     |
| 影响      | <b>用户</b>                                                            |
| 受影响的事物  | 学习效率下降；用户缺乏成就反馈与激励                                                   |
| 成功的解决方案 | <b>解决方案：</b> 引入“番茄钟”“视频监督”等激励和监督机制。<br><b>优点：</b> 提升专注力和学习持续性；增强用户能力 |

3. 问题三：学习孤岛化，容易孤独

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 问题      | 线下自习需要保持绝对安静，学习者之间互动稀少，难以获得陪伴、鼓励，学习成为孤立行为。                                                  |
| 影响      | <b>用户；赞助商</b>                                                                               |
| 受影响的事物  | 用户缺乏社交激励与心理支持；学习行为缺乏共享与群体反馈；平台难以形成稳定社群，活跃度下降                                                |
| 成功的解决方案 | <b>解决方案：</b> 建立实时互动学习社区，支持语音/视频交流与沟通答疑。<br><b>优点：</b> 提升学习归属感与互动性；形成社群生态；增加用户粘性 with 长期活跃度。 |

2.3. 产品概述

1. 产品定位陈述

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| for         | 模拟并超越线下自习室的自习体验                                                  |
| who         | 希望专注学习、提升自己，不想额外花精力或金钱去线下自习的人                                    |
| the         | WeStudy 是一个提供在线自习服务的软件                                           |
| that        | 可以自由开关摄像头/麦克风进行自习，可以和有共同目标的人一起自习，也可以和朋友创建房间进行自习                  |
| unlike      | 线下自习室需要预约位置紧张，需要保持绝对安静、无法及时答疑；在寝室等地方自习时容易被环境打扰，受到手机娱乐软件干扰，难以保持专注 |
| our product | 可以进入房间学习，起到监督作用；轻微社交功能；可以及时答疑                                    |

2. 系统边界

第一版本要实现房间管理、实施音视频、学习计时和账户系统等功能。后续再添加学习社群、答疑、文字交流、学习状态等功能。

| 模块   | 功能描述                        |
|------|-----------------------------|
| 房间管理 | 用户可创建、加入、退出学习房间，实现多人同时在线学习。 |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 实时音视频 | 实现低延迟、稳定的通信             |
| 学习计时  | 支持番茄钟、学习时长记录与专注统计。      |
| 学习社交  | 提供轻量交流功能（如表情互动、实时语音提醒）。 |
| 数据可视化 | 生成个人学习报告、时间曲线与房间活跃度统计。  |
| 账户系统  | 支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理。    |

2.4. 产品特性

| 特性标识符 | 特性名称 / 简单描述                                                                                                             | 与需求的关联                              | 说明（避免设计细节）                     | MoSCoW 优先级 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| F-01  | <b>随时进入的线上学习空间</b>                                                                                                      | 来源于涉众“学习者”需求——打破时间和空间限制，解决学习环境受限问题。 | 系统需支持用户在任意时间进入自习室进行学习活动        | M          |
| F-02  | <b>学习房间创建与加入功能</b>                                                                                                      | 与“学习空间稀缺”问题相关，用户需自由组建或加入学习场景。       | 用户可以创建学习房间，允许其他人加入。            | M          |
| F-03  | <b>实时音视频学习互动</b>                                                                                                        | 来自用户与开发者需求，支持“共同学习”的实时互动体验。         | 系统应支持多用户同时进行实时音视频通信，用于陪伴式学习。   | M          |
| F-04  | <b>学习计时与番茄钟模式</b>                                                                                                       | 对应“专注力与自律难以维持”问题，来自学习者与心理专家需求。      | 用户可设置学习计时器，帮助专注、统计时长           | S          |
| F-05  | <b>学习统计与反馈</b>                                                                                                          | 与“专注力与自律难以维持”需求相关，来自用户与运营方。         | 系统提供学习时长统计、专注度可视化等基础数据反馈。      | W          |
| F-06  | <b>学习激励机制（基础积分系统）</b>                                                                                                   | 来自运营人员与用户需求，用于维持学习动力。               | 用户通过学习时长或连续学习天数获得积分与成就徽章。      | W          |
| F-07  | <b>社区化学习互动（语音/文字聊天）</b>                                                                                                 | 对应“学习孤岛化与缺乏归属感”，来自用户与运营方需求。         | 支持学习房间内的文字聊天与消息交流，用于建立学习社群氛围。  | S          |
| F-08  | <b>内容审核与违规举报机制</b>                                                                                                      | 来自内容监察员与出资人需求，保障平台安全与合规。            | 系统需支持用户举报、管理员审核和内容屏蔽，维护学习环境健康。 | C          |
| F-09  | <b>账户注册与身份验证自习室状态</b><br>1.如果自习者选择立即进入，系统执行以下：<br>a.系统使该自习室处于 <b>激活状态</b> ，<br>b.系统展示自习室<br>c.自习者可以选择加入                 | 来自所有涉众（用户、运营人员、维护人员）的基础需求。          | 支持学号/邮箱注册、昵称设置与个人资料编辑。         | M          |
|       | 2.如果自习者选择稍后进入，系统执行以下：<br>a.系统使该自习室处于 <b>未激活状态</b><br>b.系统不展示自习室<br>c.如果创建该自习室的自习者进入，系统执行以下：<br>c1:系统使该自习室处于 <b>激活状态</b> |                                     |                                |            |

c2:系统展示自习室  
c3.自习者可以选择加入管理

|      |             |                         |                                  |   |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| F-10 | 运营管理后台      | 来自运营人员和出资人需求，用于平台维护与分析。 | 系统需提供用户管理、房间监控和<br>活动数据分析的后台功能。  | C |
| F-11 | 系统性能与稳定性监控  | 来自维护操作员与开发人员需求。         | 系统应支持日志记录、连接数监<br>控、异常报警，确保稳定运行。 | C |
| F-12 | 数据分析与用户行为监测 | 来自运营方与市场部门需求，用于优化策略。    | 系统收集匿名学习行为数据以支持<br>运营与产品改进分析。    | C |
| F-13 | 内容安全与隐私保护   | 来自出资方与法律顾问需求。           | 系统必须符合数据安全与隐私保护<br>法规，不暴露用户个人信息。 | C |

2.5. 其他约束

- 1. 技术约束：网络方面，有高带宽需求，必须应对延迟、抖动和丢包问题以保证实时性；计算方面，音视频编解码对服务器和客户端设备造成巨大计算压力；系统方面，需要与现有系统和操作环境兼容。
- 2. 功能与体验约束：音视频质量方面，需集成回声消除、降噪和视频自适应码率等技术保障基础体验；协作功能方面，时长统计等功能增加了系统复杂性；可靠性方面，要求高可用性，连接必须稳定持久；易用性方面，加入流程和操作界面要简单直观。
- 3. 安全与隐私约束：数据安全方面，传输和存储需加密，对高敏感场景需提供端到端加密；访问控制方面，需具备严格的身份认证、权限管理机制；隐私合规方面，数据收集、存储和录音必须遵守隐私法规，并征得用户同意。
- 4. 商业与法律约束：成本方面，存在高昂的基础设施、研发和运营成本；法律监管方面，必须满足网络安全、内容审核等法律法规要求。

## 第3章 用况建模

### 3.1. 术语表

| 术语      | 含义                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 自习室     | 可以自由创建的、进行自习的线上场地                                                                     |
| 自习者状态   | 自习者名称，麦克风/摄像头开关状态                                                                     |
| 自习者     | 系统任一自习室的参与者，可以浏览并加入自习室，可以打开摄像头或麦克风进行互动，设置 <b>计时器</b> ，进行专注学习。 <b>自习者</b> 可以随时选择退出自习室。 |
| 头像      | 系统内参与者选择的图片，当不开摄像头时展示在自习室用于占位                                                         |
| 昵称      | 系统内的名字，默认与 id 相同，可以自定义，允许重复                                                           |
| 管理权限    | 可以管理该房间自习者的设备状态，移除房间成员，全体静音                                                           |
| 自习室名称   | 字符串类型，长度 1 到 10 个字符，只能包含中英文，数字和_                                                      |
| 人数上限    | 整数类型，房主可以自定义数值，定义了房间可被允许的人数范围同时必须满足系统人数上限要求                                           |
| 设备状态    | 麦克风和摄像头状态                                                                             |
| 大厅      | 所有自习室展示的地方                                                                            |
| 我的      | 包含该用户自己创建的自习室，和创建房间选项的地方                                                              |
| 自习室状态   | 公开/私密                                                                                 |
| 公开自习室   | 其他人可以自由浏览并加入                                                                          |
| 私密自习室   | 其他人可以浏览，加入时需要验证密码                                                                     |
| 自习室设置信息 | 包含了自习室名称，人数上限，标签，默认设备状态、是否公开                                                          |
| 密码      | 一个字符串类型，长度不能大于 15 个字符，密码的由数字、字母大小写、_构成。                                               |
| 激活      | 任意自习者加入自习室，自习室变为激活状态                                                                  |
| 未激活     | 没有任何自习者时，自习室变为未激活状态                                                                   |
| 概要信息    | 自习室名、ID、封面、时间                                                                         |
| 自习室详情   | 用户选择某个感兴趣的自习室之后展示的内容，包括：自习室名称、自习室时间、自习室 ID、房主、自习室当前人数。                                |
| 计时器     | 可以设置专注时间、休息时间、循环次数                                                                    |

### 3.2. 参与者类别

#### 1. 自习者

普通学习者，创建新自习室或加入他人创建的自习室进行自习

#### 2. 内容监管者

巡视自习室，处理违规行为（如闲聊、广告、不当言行），接收用户举报。

#### 3. 数据管理者

管理用户账号、学习记录、系统日志和数据备份，维护数据安全与一致性

### 3.3. 全部用况

#### 1. 主要用况

##### 1.1. 自习

这个用况描述了参与者**自习者**如何使用系统进行自习,从加入**自习室**到退出**自习室**整个自习的过程。

#### 2. 支持用况

##### 2.1. 监管房间

这个用况描述了参与者**内容监管者**监管自习室，维护基本秩序与安全。

##### 2.2. 数据管理

这个用况描述了参与者**数据管理者**管理所有自习者的账户信息等其它数据。

### 3.4. 自习用况

#### 1. 简要描述

这个用况描述了参与者**自习者**如何使用系统进行自习,从加入**自习室**到退出**自习室**整个自习的过程。

#### 2. 用况图



#### 3. 前置条件:

- 具有有效互联网连接
- 自习者处于登录状态
- 系统能够正常运行

- 设备环境满足基本的音视频通话要求

#### 4. 基本流

- 1.当参与者**自习者**想要进行自习时启动系统，该用况开始。

**{展示启动界面}**

2. 系统展示大厅

- 3.自习者选择加入或者创建自习室

- a.若自习者选择创建自习室

**{填写自习室设置}**

- 1.系统展示**自习室设置信息**

- 2.自习者填写**自习室设置信息**

**{检验自习室设置是否合法}**

- 3.执行 **S1 检验自习室设置**

**{验证自习室私密性}**

- 4.检验自习室私密性

**{分配 id}**

- 5.系统为待创建的自习室分配 **ID**，创建一个未激活的自习室

6. 系统展示**自习室设置信息**并询问用户是否立即加入自习室

- 7.执行 **S3 激活自习室**

- b. 若自习者选择加入自习室

- 1.参与者**自习者**选择进入自习室的方式

- a.该**自习者**进入**我的**界面，浏览主页内自己创建的自习室，可查看**概要信息**

- b.**自习者**浏览**大厅**内已创建自习室，可查看**概要信息**。

**{选择自习室}**

- 2.**自习者**选择感兴趣的某个自习室。

- 3.系统会显示该**自习室**详情。

- 4.**自习者**确认进入自习室。

**{自习者加入自习室}**

- a.如果创建该自习室的自习者进入，系统执行以下：

- 1.使该自习室处于**激活状态**

- 2.在**大厅**展示该自习室

- 3.允许其他自习者加入

- b.自习者进入他人创建的自习室

- 1.Perform **S2 验证自习室状态**和判断自习者权限

#### 4.自习者成功加入自习室

- 5.系统将**自习者**绑定到该自习室，按照**自习室基础信息**初始化自习者的**设备状态**，并在该自习室内展示自习者的头像、昵称。

**{自习者开始自习}**

6.自习者选择开始自习。

**{自习者结束自习}**

7.自习者选择结束自习

**{系统判断该自习者是否具有管理权限}**

8. 系统判断该自习者是否具有管理权限

**{自习者选择离开自习室或关闭自习室}**

a.该自习者具有管理权限，系统展示关闭或者离开自习室

a.自习者选择关闭自习室 在{自习者开始自习}到{自习者结束自习}之间任意一点，

1.移除该自习室的所有自习者

2.关闭该自习室

3.所有自习者都离开自习室，回到{展示启动界面}

4.用况结束

b.自习者选择离开自习室

1.系统展示自习室内所有**自习者**，提示该自习者必须选择一个自习者移交管理权限

2.该自习者选择一个**自习者**

3.系统移交权限，将该自习者的信息从该自习室中删除

4.该自习者离开自习室，回到{展示启动界面}

5.用况结束

b.该自习者不具有管理权限，系统将该自习者的信息从该自习室中删除

1.该自习者离开自习室，回到{展示启动界面}

2.用况结束

## 5. 子流：

### 5.1. S1 检验自习室设置是否合法

1. 验证自习室名称

a.系统验证自习室名称符合术语表中的格式要求

b.系统验证自习室名称与所有已创建的自习室名称不重复

2.验证自习室人数

a.系统验证自习室人数上限符合系统设置的最大上限且不为0或负数

3.系统继续执行下一步

### 5.2. S2：验证自习室状态和判断自习者权限

1.系统验证当前自习室是否达到**人数上限**

a.系统查看：当前自习室是否达到**人数上限**

2.如果已达人数上限，系统会

- a.提示自习者该自习室已达**人数上限**
- b.事件流恢复到**{选择自习室}**
- 3.判断自习室状态是否为公开
  - a.系统查看：自习室是否公开
- 4.如果自习室状态为私密，系统会
  - a.提示自习者该自习室为私密状态
  - b.要求自习者输入密码
- {自习者输入密码}**
  - c.自习者输入密码
- {密码检验}**
  - d.系统验证密码
- 5.事件流恢复到下一步

### 5.3. S3 激活自习室

- 1.如果自习者选择立即进入，系统执行以下：
  - a.系统使该自习室处于**激活状态**，
  - b.系统在大厅展示该自习室
  - c.其他自习者可以选择加入
- 2.如果自习者选择稍后进入，系统执行以下：
  - a.系统不在大厅展示该自习室
  - b.用况结束

### 5.4. S4：自习者执行成员管理

- 1.自习者执行以下任意操作：
  - a.单个自习者管理：具有管理权限的自习者选择想要管理的自习者
    - a1.静音
      - 1.选择静音
    - a2.关闭摄像头
      - 1.自习者选择关闭摄像头
    - a3.移除自习者
      - 1.选择移除该自习者
  - b.全体自习者管理：选择全体静音

### 5.5. S5：系统执行具有管理权限的自习者所选操作

- a.如果具有管理权限的自习者选择单个自习者静音，系统执行以下：
  - 1.系统改变被选定自习者的设备状态
  - 2.系统提示被选定自习者**已被静音**
  - 3.系统提示具有管理权限的自习者已将该自习者静音

b.如果具有管理权限的自习者选择单个自习者关闭摄像头，系统执行以下：

- 1.系统改变被选定自习者的设备状态
- 2.系统提示被选定自习者 *已被关闭摄像头*
- 3.系统提示具有管理权限的自习者已关闭该自习者摄像头

c.如果具有管理权限的自习者选择全体静音

- 1.系统提示具有管理权限的自习者选择是否全体静音
- 2.具有管理权限的自习者做出选择
- 3.系统改变除具有管理权限的自习者外所有自习者的设备状态
- 4.系统提示具有管理权限的自习者全体自习者已被静音
- 5.系统提示除具有管理权限的自习者外的全体自习者已被静音

d.如果具有管理权限的自习者选择移除该自习者，系统执行以下：

- 1.系统提示具有管理权限的自习者是否将该自习者移出自习室
- 2.具有管理权限的自习者做出选择
- 3.系统将该自习者移出自习室，使其回到启动界面
- 4.系统提示具有管理权限的自习者该自习者已被移出自习室
- 5.系统提示该自习者已被移出自习室

## 6. 备选流：

A1 处理自习者取消创建

在{填写自习室设置}，如果自习者选择取消创建，就.....

A2 处理自习室名称不符合条件

在{检验自习室设置是否合法}，如果自习者设置的自习室名称不符合术语表的要求，就.....

A3 处理自习室名称重复

在{检验自习室设置是否合法}，如果自习者设置的自习室名称与所有的自习室（包括已激活和未激活）有所重复，就.....

A4 处理自习室人数不合理

在{检验自习室设置是否合法}，如果自习者设置的自习室人数不符合系统所限制的，就.....

A5 处理错误密码并且可以进入

在{检验自习室设置是否合法}，如果自习者输入的密码不符合术语表要求，就.....

A6 创建私密自习室

在{验证自习室私密性}处，自习室私密性为私密时，系统会：

1.系统提示自习输入密码,密码的长度不能大于 15 个字符，密码的由数字、字母大小写、符号构成

2.如果密码被系统检验有效,回到 {分配 id}

A7 自习者获取加入私密自习室权限

在{自习者输入密码}，如果参与者密码输入错误，系统会

1.提示自习者密码输入错误

{自习者重新输入密码}

2.自习者重新输入

3.重新回到{密码检验}

A8 自习者放弃加入自习室

在{自习者输入密码}或{自习者重新输入密码}处，如果自习者放弃加入自习室，系统会

1.用况恢复到基本流的 {确认自习室}处

A9 自习者选择添加计时器

在{自习者开始自习}处，如果自习者选择添加计时器，系统会

1.为本次学习计时

2.用况回到{自习者开始自习}

A10 自习者更改摄像头、麦克风状态

在{自习者开始自习}到{自习者结束自习}之间任意一点，当自习者想要改变设备状态：

a.修改摄像头状态

b.修改麦克风状态

A11 管理自习室

在{自习者开始自习}到{自习者结束自习}之间任意一点，当具有管理权限的自习者想要管理房间：

{展示管理成员模块}

1.系统显示当前自习室内所有自习者及自习者状态，全体静音功能。

{行使管理权}

2.perform S4 自习者执行成员管理

3.perform S5 系统执行自习者所选操作

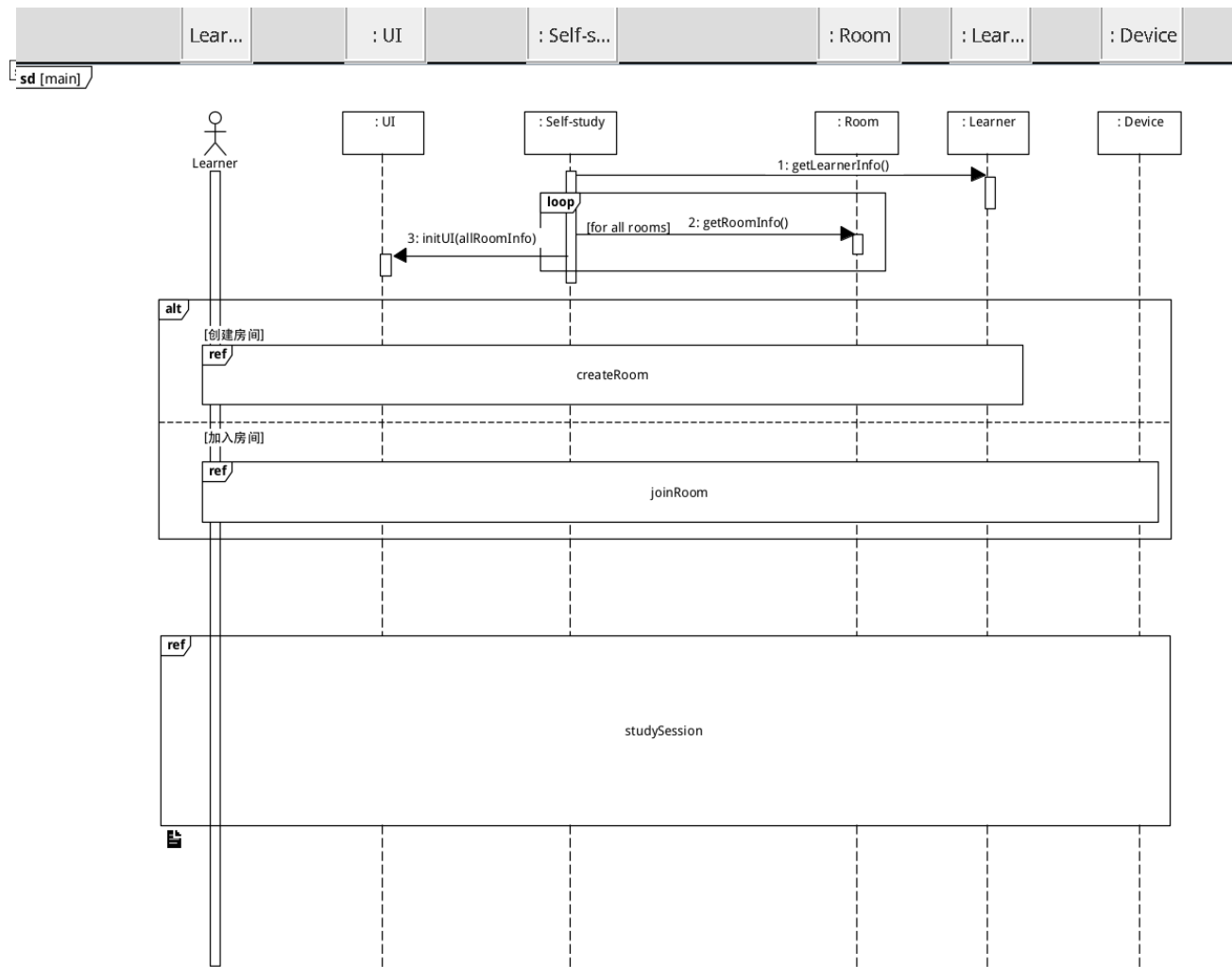
4.事件流回到{展示管理成员模块}处，直到自习者选择退出

# 第4章 需求分析

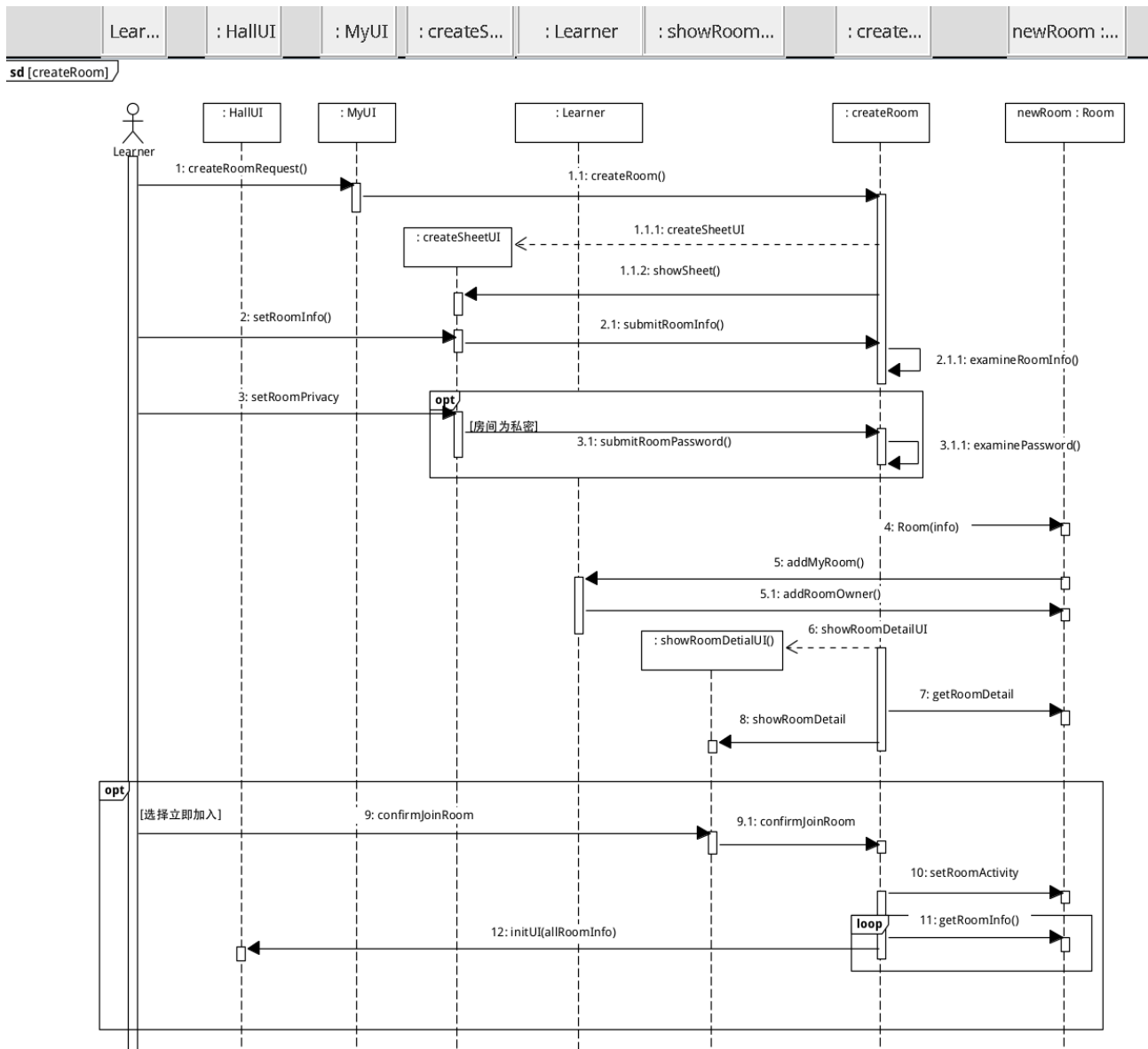
## 4.1. 健壮性分析

### 1. 顺序图

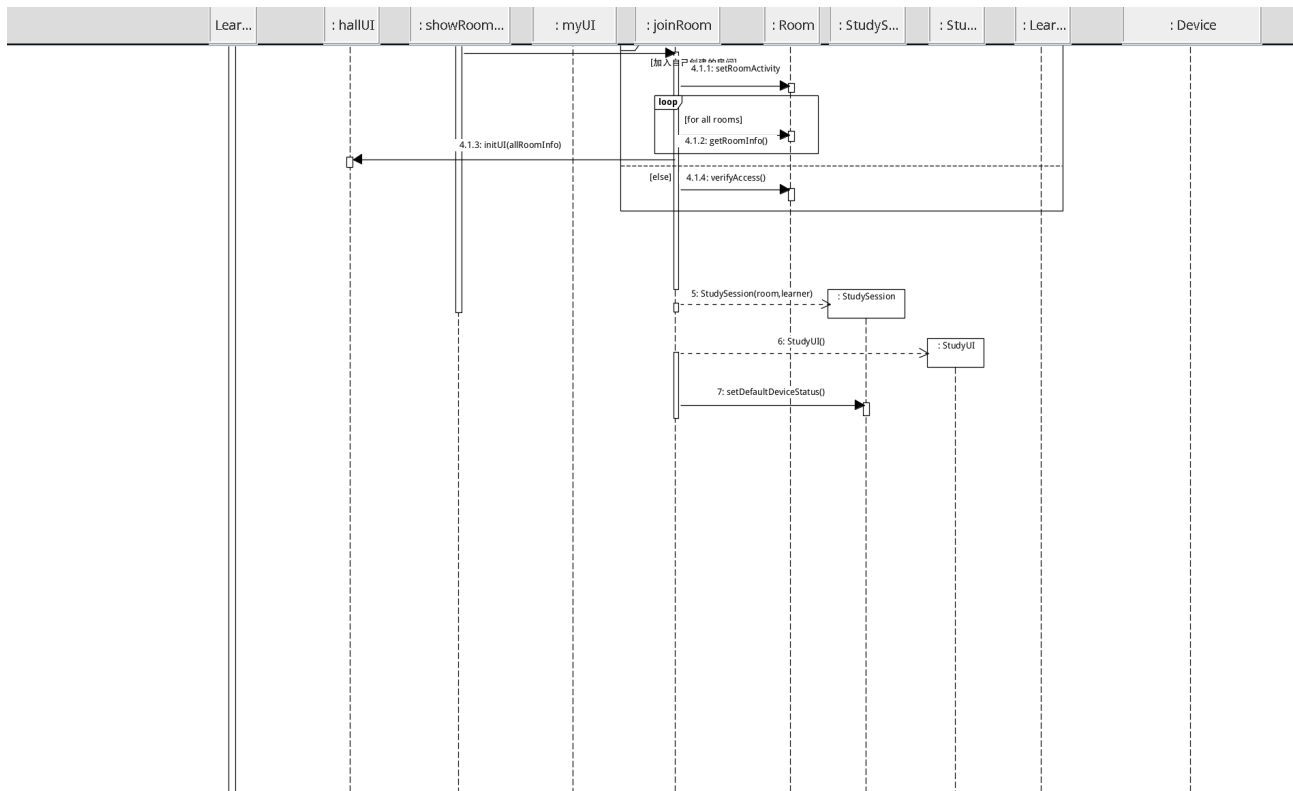
#### 1.1. Main



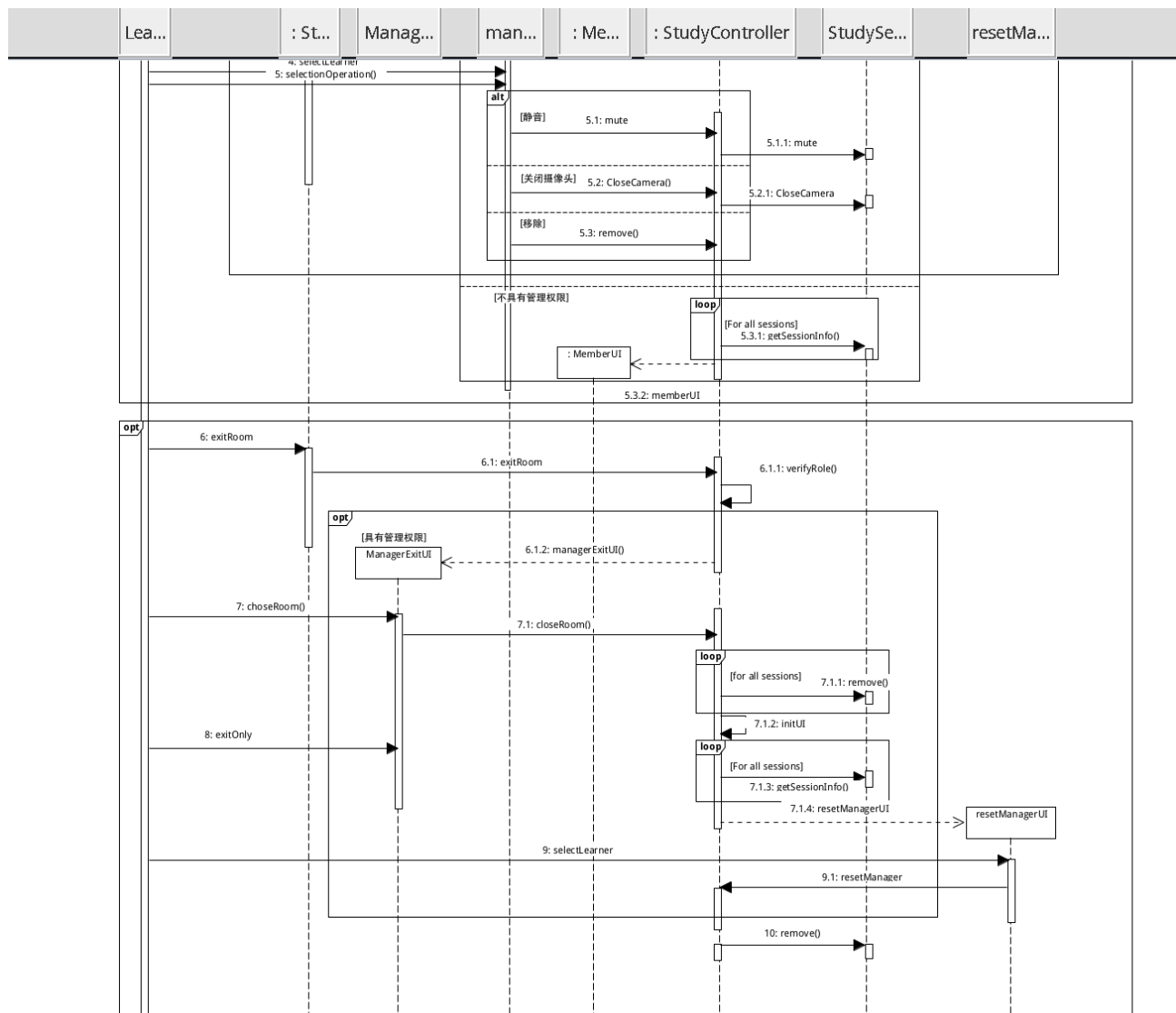
#### 1.2. CreateRoom



### 1.3. JoinRoom

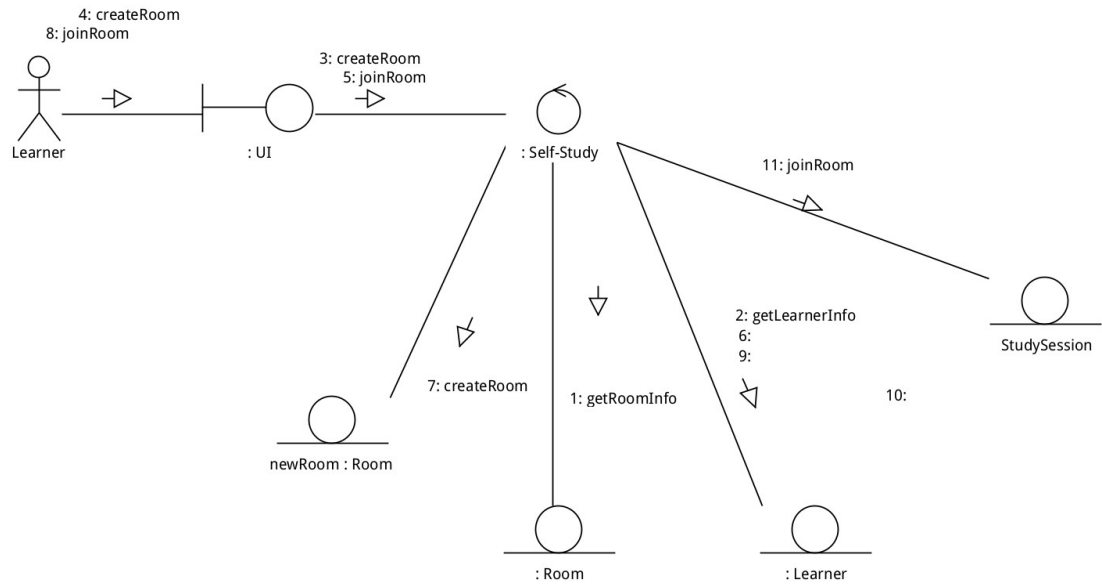


## 1.4. StudySession



## 2. 通信图

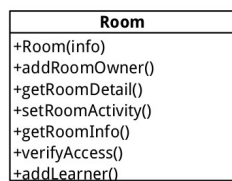
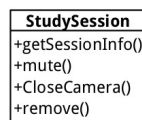
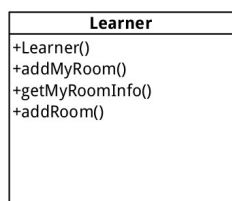
sd create a room and study



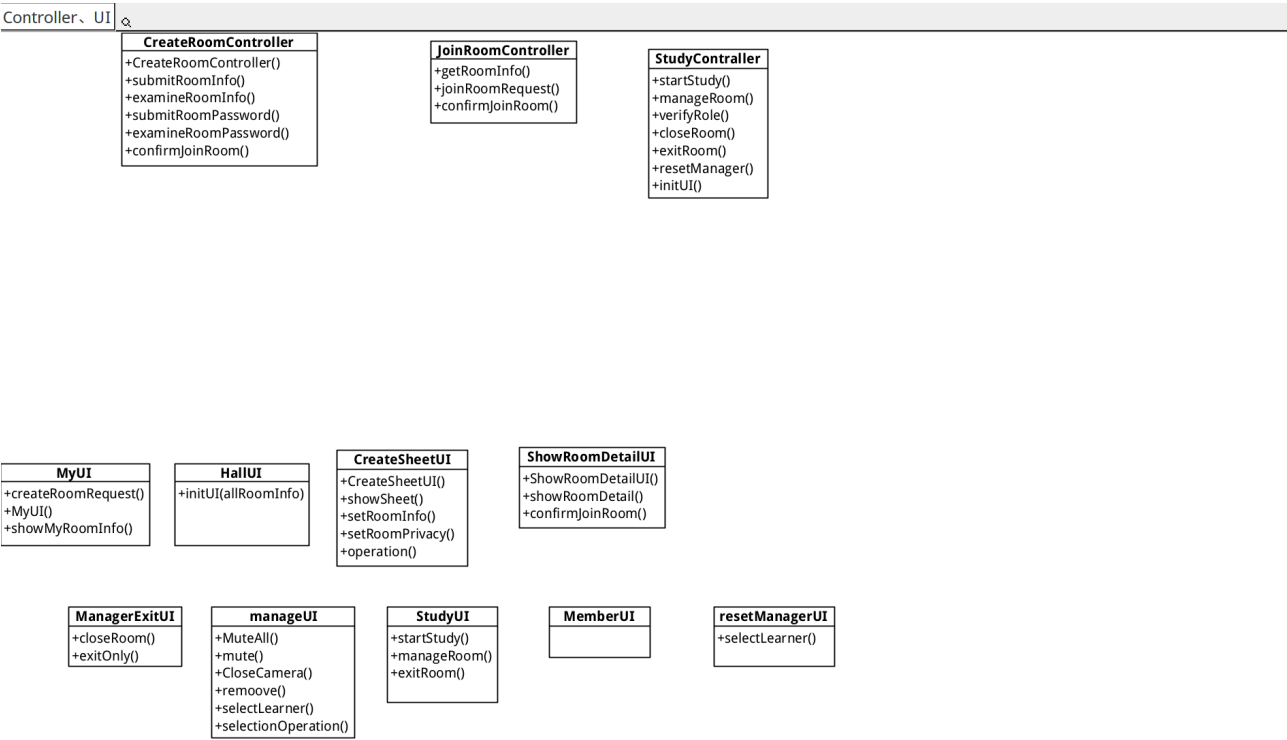
### 3. 类图

#### 3.1. 实体类

<预设包>



#### 3.2. 控制器与 UI 类



4.2. 交互建模

## 第5章 架构设计

## 第6章 详细设计

## 后记

正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。

## 参考文献

- [1] YOUNG.RSS 是什么? [EB/OL]. <http://jingpin.org/what-is-rss/>.
- [2] 杨博, 彭博.RSS 提要分析与阅读器设计[R].成都: 四川大学计算机学院, 2007: 42-43.
- [3] 逸出络然.RSS 技术的原理[EB/OL].<http://yclran.blog.163.com/blog/static/979454962009111034111558/>.
- [4] 佚名.Qt 是什么[EB/OL]. <http://qt.nokia.com/title-cn>.
- [5] 佚名.Model/View Programming[EB/OL]. <http://doc.trolltech.com/4.6/model-view-programming.html>.
- [6] [加拿大]Jasmin Blanchette[英]Mark Summerfield 著 闫锋欣,曾泉人,张志强译.
- [7] C++ GUI Qt4 编程 (第二版) [M].电子工业出版社: 2008:182-206,291-305.
- [8] 佚名.XML Processing[EB/OL]. <http://doc.trolltech.com/4.6/xml-processing.html>.
- [9] Michael Blala James Rumbangh 著.UML 面向对象建模与设计 (第 2 版) [M].北京: 人民邮电出版社,2006:136-235.
- [10]胡海静,王育平,等. XML 技术精粹[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001:17-19.